Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Maestría en Inteligencia Artificial:

Tarea 6: Crear sistemas de administración de Base de Datos en la nube

Alumno: Oscar Enrique García García - A01016093

Profesor Titular: Gilberto Echeverría Furió

Profesor asistente: Yetnalezi Quintas Ruiz

Cómputo en la nube

8 de marzo de 2026

Índice

1. Prerrequisitos 1
2. Introducción 2
3. Creación del manejador de base de datos en Azure 3
   3.1. Creación del manejador 3
   3.2. Conexión desde MySQL Workbench 10
   3.3. Creación de nuestra estructura en base de datos 12
   3.4. Inserción de registros en nuestra tabla clientes 13
   3.5. Anexo: URL del servidor flexible en Azure 17
4. Creación del manejador de base de datos en Google Cloud Platform 18
   4.1. Creación del manejador 18
   4.2. Conexión desde MySQL Workbench 25
   4.3. Creación de nuestra estructura en base de datos 27
   4.4. Inserción de registros en nuestra tabla empresas 28
5. Reflexión 32
   5.1. Ventajas y desventajas de los DBMS en la Nube 32
6. Referencias 34

1. Prerrequisitos

Como paso inicial para la práctica, se descargó el cliente de MySQL Workbench, de la página oficial. MySQL Workbench nos servirá para conectarnos a nuestras bases de datos, así como para crear nuestras estructuras y crear nuestros registros dentro de las tablas creadas.

URL de la página oficial de MySQL Workbench

2. Introducción

En el panorama tecnológico actual, los Sistemas de Administración de Bases de Datos (DBMS) actúan como la columna vertebral de cualquier aplicación informática. Un manejador de base de datos es un software diseñado para definir, crear, mantener y controlar el acceso a los datos, permitiendo a los usuarios y aplicaciones interactuar con la información de manera estructurada y segura. Su propósito principal es garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

A diferencia del almacenamiento tradicional en archivos locales, un DBMS moderno ofrece mecanismos avanzados de consulta y gestión de transacciones. No obstante, la implementación de estos sistemas ha evolucionado drásticamente con el cómputo en la nube. Mientras que los modelos on-premises (en sitio) otorgan un control total, también conllevan una carga operativa significativa en mantenimiento de hardware y escalabilidad.

Esta práctica se centra en la implementación de soluciones de bases de datos bajo el modelo de Plataforma como Servicio (PaaS) en dos de los proveedores de nube más importantes: Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). En esta práctica exploraremos cómo configurar servidores flexibles, bases de datos y gestionar estructuras de datos de forma remota utilizando clientes estándar como MySQL Workbench.

3. Creación del manejador de base de datos en Azure

A continuación se mostrarán imágenes de la creación del manejador de base de datos en Azure, así como la conexión a nuestra base de datos, la creación de una tabla y la inserción de registros en nuestra tabla.

3.1. Creación del manejador

El primer paso para crear el manejador es ingresar al portal de Azure, dar clic en «Crear un recurso», «Bases de datos» y finalmente dar clic en «Crear», debajo de Azure Database for MySQL Flexible Server

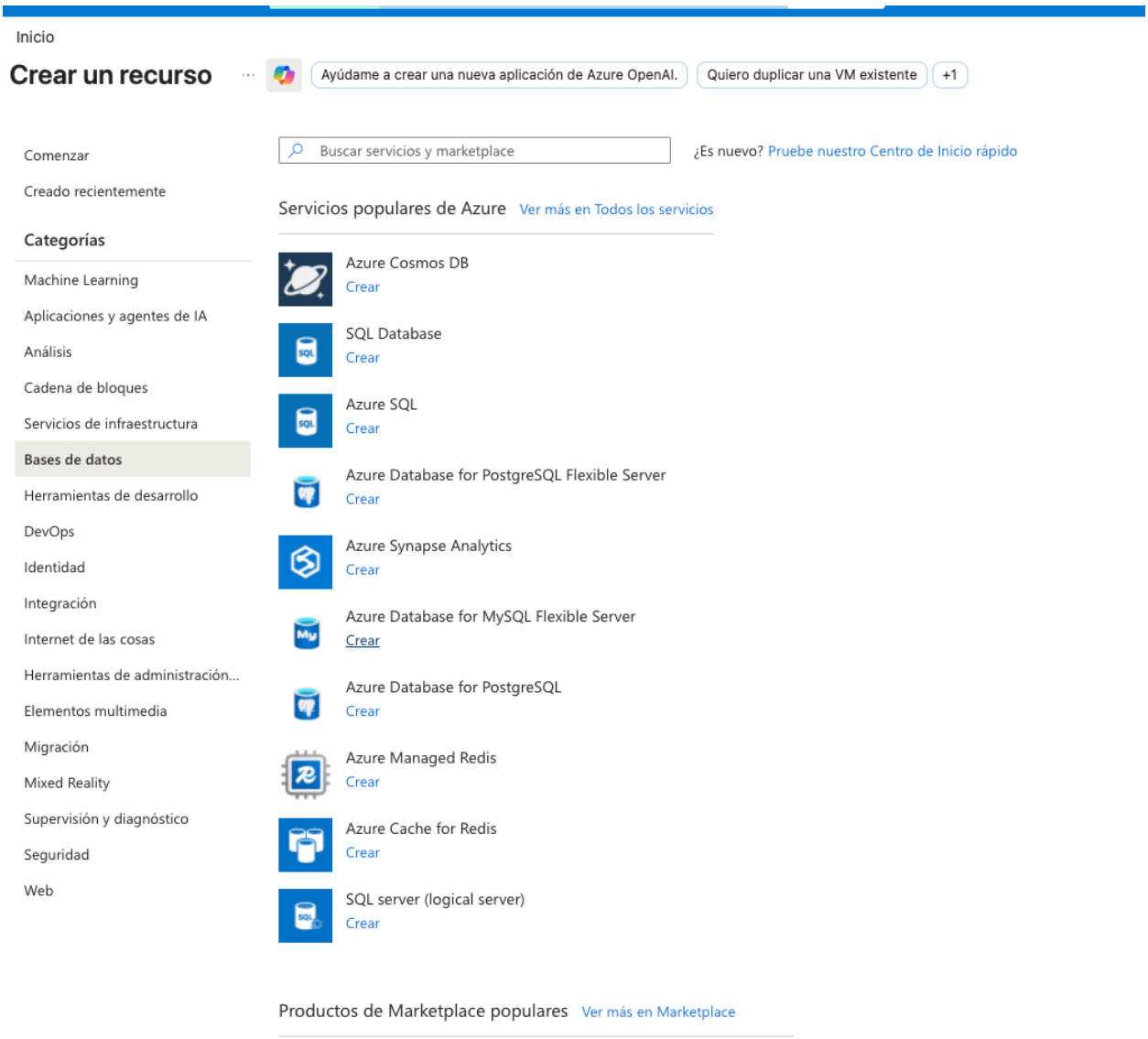

Figura 1: Azure Portal, creación de recurso Azure Database for MySQL Flexible Server.

Después daremos clic en «Creación Avanzada», para definir manualmente una serie de configuración de nuestra base de datos.

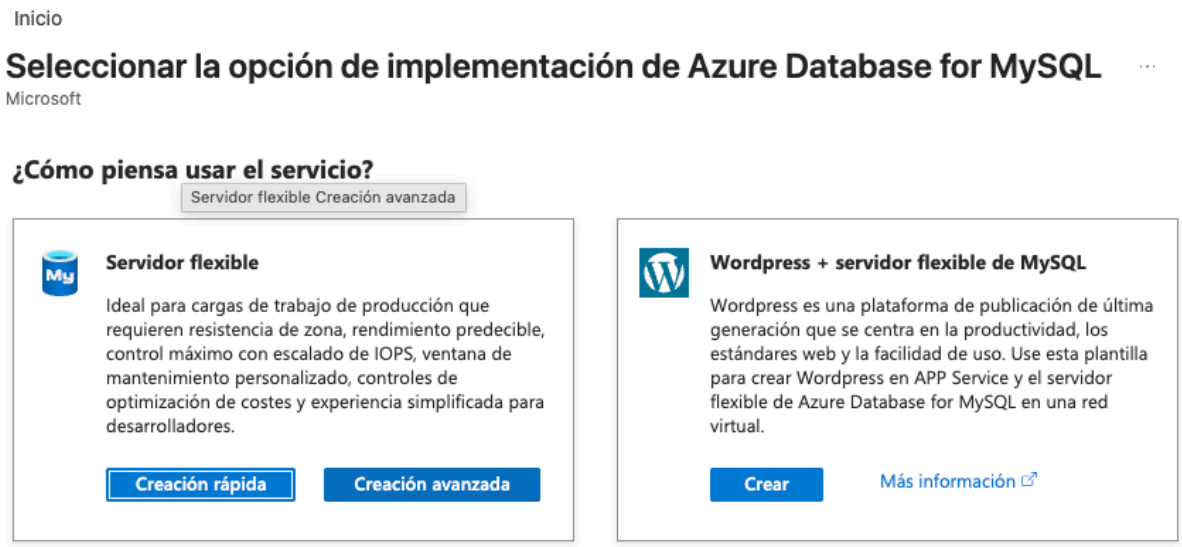

Figura 2: Pantalla de creación de base de datos.

A continuación se muestra la pantalla de configuración de nuestro servidor flexible, donde aplicaremos lo siguiente:

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * — Azure for Students

Grupo de recursos * — (Nuevo) grupo-db

Crear nuevo

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * — oeggtestdb

Región * — Canada Central

Versión de MySQL * — 8.0

Tipo de carga de trabajo
- ○ **Estándar**
- ○ **Enterprise**
- ◉ **Desarrollo/pruebas**

Proceso y almacenamiento
Con capacidad de ráfaga, B1ms
1 núcleos virtuales, 2 GiB de RAM, 20 GiB almacenamiento, IOPS de escalado automático
Redundancia geográfica : Disabled
Configurar servidor

Zona de disponibilidad — Sin preferencias

Alta disponibilidad

La alta disponibilidad brinda resistencia adicional al servidor en caso de que ocurra un error. También puede especificar opciones de alta disponibilidad en "Proceso y almacenamiento".

Alta disponibilidad
- ○ Redundancia de zona (Acuerdo de Nivel de Servicio del 99,99 %): un servidor en espera siempre está disponible dentro de otra zona en la misma región que el servidor principal
- ○ Redundancia local (Acuerdo de Nivel de Servicio del 99,95 %): un servidor en espera siempre está disponible dentro de la misma zona que el servidor principal
- ◉ Deshabilitado (Acuerdo de Nivel de Servicio del 99,9 %)

Autenticación

Seleccione el método de autenticación que desea admitir para acceder a este servidor de MySQL. Habilitar la autenticación de contraseña de MySQL le permite autenticarse con nombres de usuario y contraseñas que se almacenan dentro de MySQL

Figura 3: Configuración inicial del servidor flexible.

- **Suscripción:** Seleccionaremos nuestra suscripción (Azure for Students).
- **Grupo de recursos:** Daremos clic en crear nuevo y definiremos uno nuevo con el nombre grupo-db.
- **Nombre del servidor:** Definiremos un nombre único para nuestro servidor (oegg-testdb).
- **Región:** Definiremos una región, de acuerdo a nuestras regiones disponibles.
- **Versión de MySQL:** Seleccionaremos la versión 8.0.
- **Tipo de carga de trabajo:** Seleccionaremos Desarrollo/pruebas.
- **Método de autenticación:** Seleccionaremos «Autenticación de MySQL» y definiremos uu usuario y contraseña.

Una vez configurado nuestro servidor flexible, daremos clic en «Siguiente: Redes» o en la pestaña superior «Redes». En esta pantalla, debemos verificar que el Método de conectividad tenga seleccionada la opción «Acceso público (direcciones IP permitidas)».

Después, en el siguiente paso, en la sección Reglas de firewall, presionaremos el enlace +Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255. Esto permitirá que cualquier usuario pueda acceder desde cualquier conexión a internet.

Servidor flexible
Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia d
crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico | **Redes** | Configuración adicional | Etiquetas | Revisar y crear

Configure el acceso de redes y la seguridad para su servidor.

Conectividad de red

Puede conectarse a su servidor especificando una dirección IP pública, creando puntos de conexión privados o mediante una red virtual seleccionada.

Método de conectividad
- (●) Acceso público (direcciones IP permitidas) y punto de conexión privado
- ( ) Acceso privado (integración con red virtual)

Las conexiones procedentes de las direcciones IP configuradas en la sección Reglas de firewall, más abajo, tendrán acceso a este servidor. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. Más información

Puerto de la base de datos * 3306

Acceso público

[x] Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. Más información

[ ] Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (187.189.145.202) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
AllowAll_2026-3-2_13-52-29	0.0.0.0	255.255.255.255
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final

Puntos de conexión privados

Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado Eliminar

Nombre	Suscripción	Grupo de recursos	Ubicación	Subred
Sin resultados				

Conexiones cifradas

Este servidor admite conexiones cifradas que usan la seguridad de la capa de transporte (TLS 1.2). Para obtener más detalles sobre la descarga del certificado, consulte la información sobre "conexión mediante TLS/SSL". Más información

Figura 4: Configuración de Redes del servidor flexible.

Finalmente, podemos dar clic en el botón Revisar y crear. Ahí podemos verificar el resumen de nuestra configuración y posteriormente dar clic en «Crear».

Después de que se haya creado el recurso, podemos dar clic en el botón «Ir al recurso», donde podremos ver la información general de nuestro servidor flexible. De esta pantalla, debemos guardar el dato que se llama «Punto de conexión», ya que nos servirá más adelante para conectarnos.

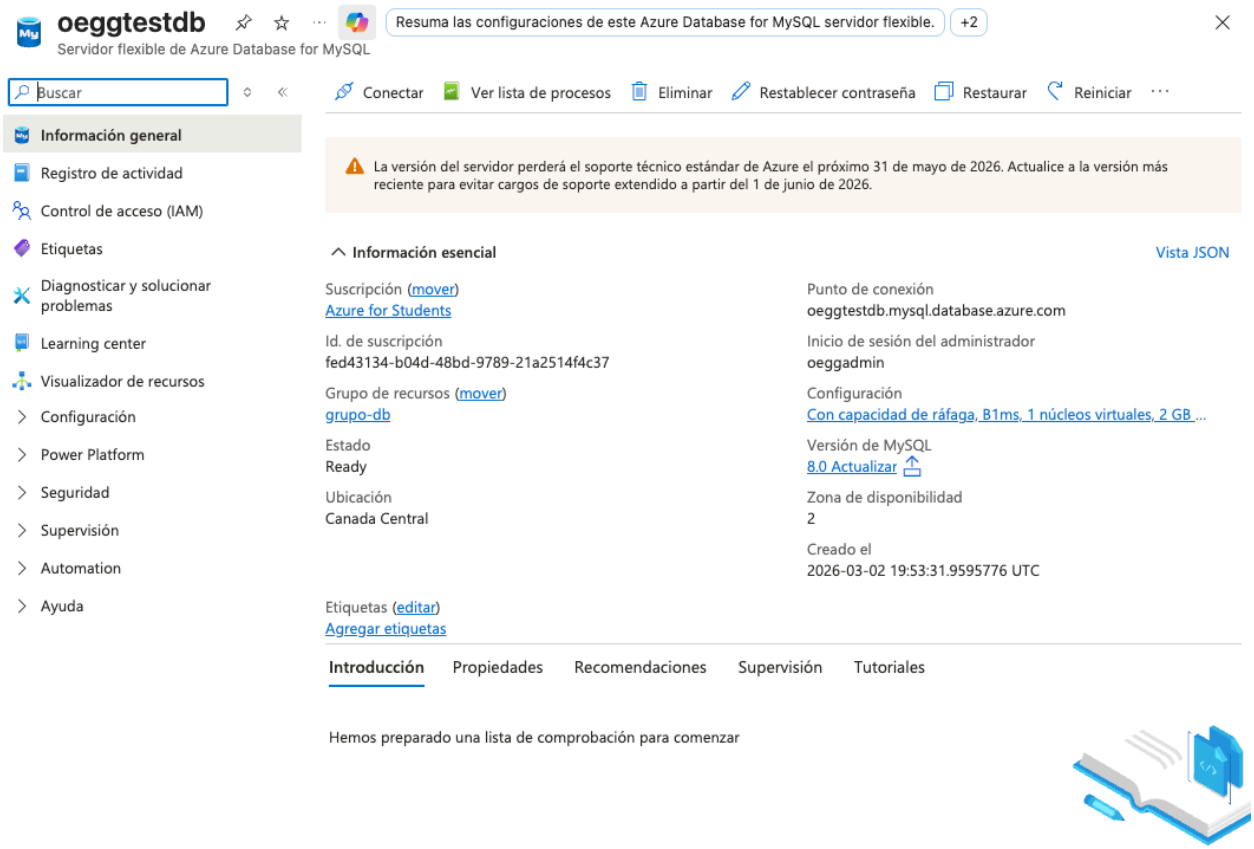

Figura 5: Información general de nuestro servidor flexible de Azure Database.

Posteriormente, nos dirigiremos a la sección Configuración -> Bases de datos. Se nos abrirá una pantalla de «Bases de Datos». Ahí, daremos clic en «+ Agregar» y definiremos un nombre para nuestra base de datos (E.g. compradores) y daremos clic en «Guardar».

Una vez realizado esto, podremos ver que nuestra base de datos en el listado de bases de datos. Este solo es el «esqueleto» de nuestra base de datos; la estructura y los datos deben ingresarse desde otro entorno o aplicación como MySQL Workbench.

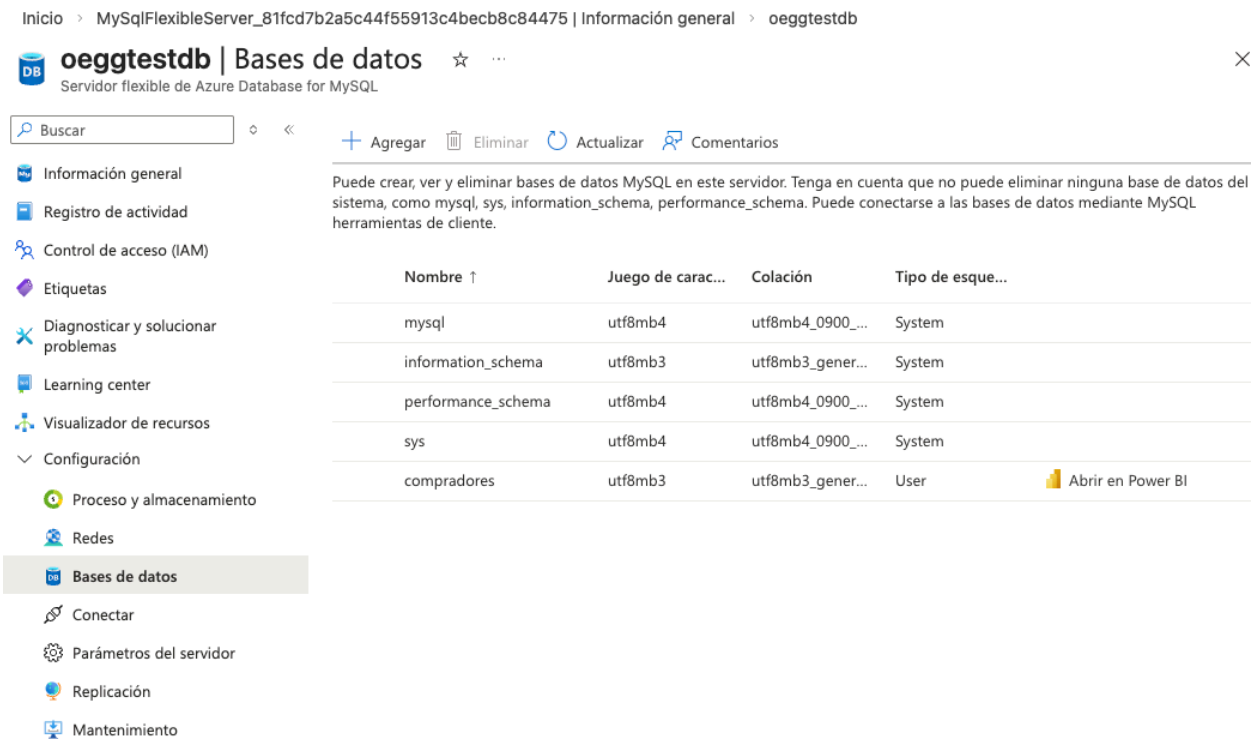

Figura 6: Base de datos compradores creada.

3.2. Conexión desde MySQL Workbench

Ya que tenemos nuestra base de datos creada, iremos a nuestra aplicación MySQL Workbench y daremos clic en el botón «+», que se encuentra después del texto MySQL Connections.

En la creaeción de la conexión hacia el manejador de BD que tenemos en azure, estableceremos los siguientes valores:

- **Connection name:** Colocar un nombre distintivo de la conexión. Es algo local, para identificar a dónde deseamos conectarnos (e.g. azure_compradores).
- **Hostname:** Es el nombre o IP del servidor donde está nuestro DBMS. Es el valor que copiamos en la sección anterior. En nuestro caso: oeggtestdb.mysql.database.azure.com
- **Username:** El usuario que creamos en la configuración del manejador (e.g. oeggadmin).

Después, presionaremos en el botón «Store in Keychain...» (o Store in Vault..) e ingresaremos la contraseña del usuario administrador que definimos.

Finalmente, en **Default Schema** debemos indicar el nombre de la base de datos a la que deseamos conectarnos, en este caso **compradores**. Daremos clic en el botón «Test Connection», para verificar que la conexión puede establecerse con éxito.

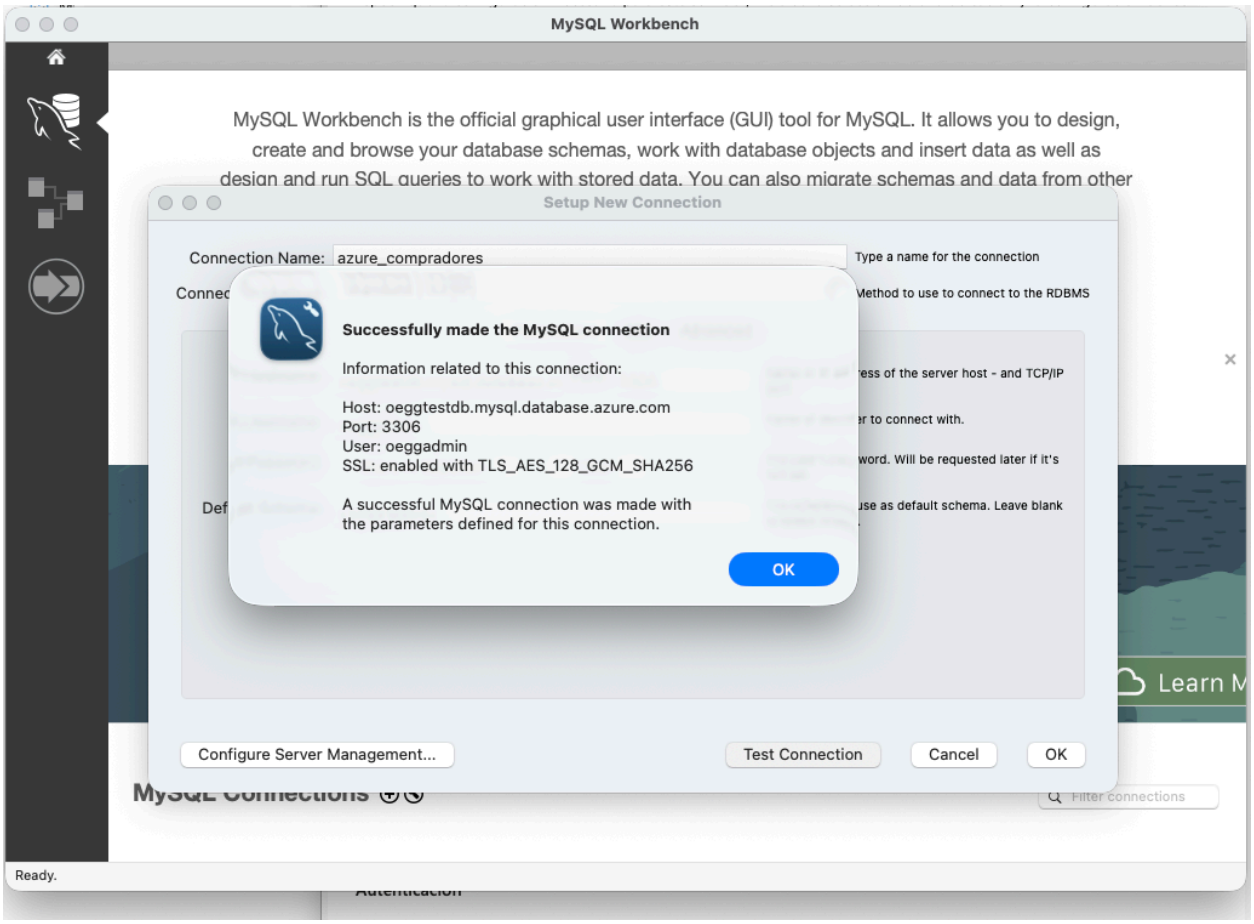

Figura 7: Conexión exitosa hacia nuestra base de datos en Azure.

Posteriormente, daremos clic en «Ok» y nos regresará a la pantalla principal de la aplicación. Ahí, podremos ver listada nuestra nueva conexión. Daremos clic en ella, para acceder a nuestra base de datos.

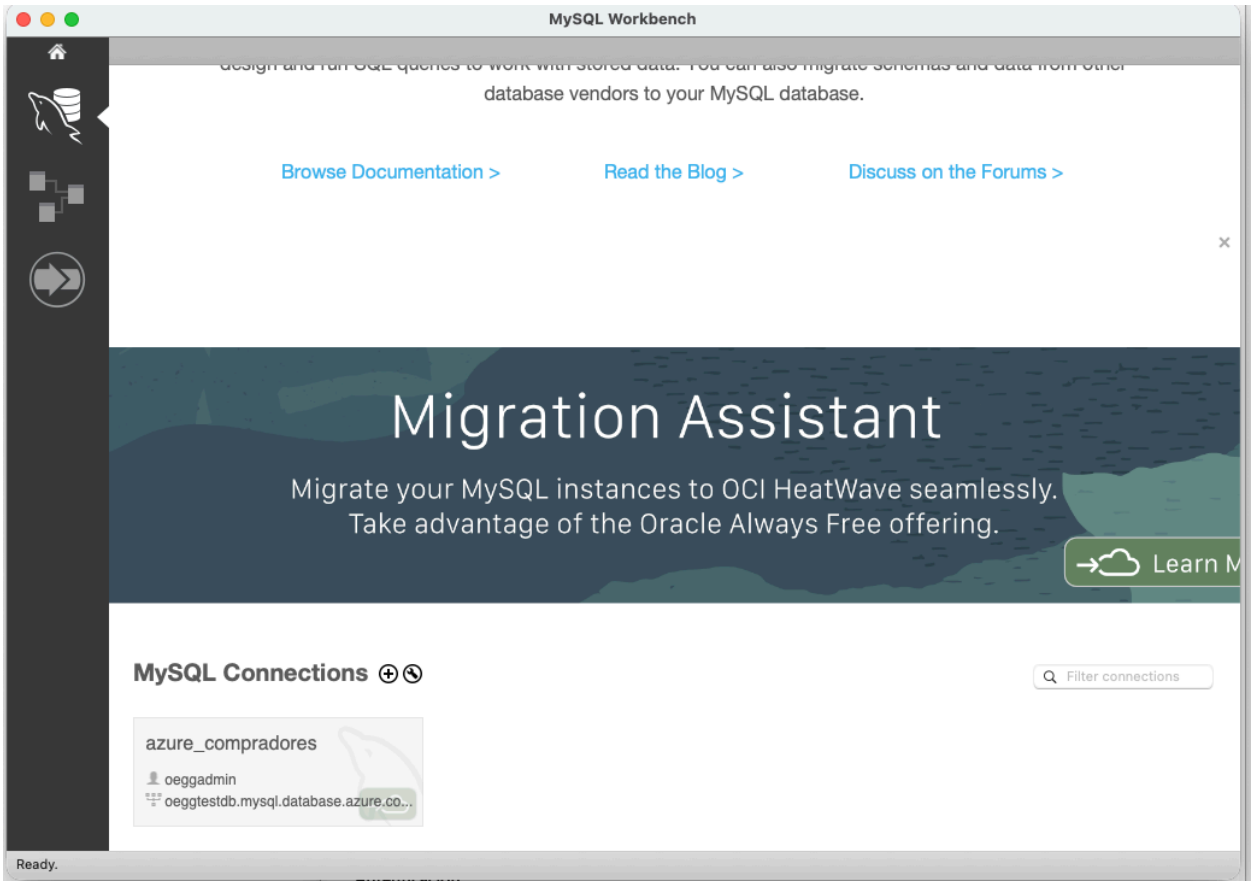

Figura 8: Conexión listada en la página principal de MySQL Workbench.

3.3. Creación de nuestra estructura en base de datos

Una vez dentro de nuestra conexión, iremos a la pestaña «Schemas» y daremos clic en el botón de «Creación de tabla» (5to botón de izquierda a derecha que es una tabla con un signo +).

En la siguiente pantalla, definiremos nuestra tabla **clientes**, de la siguiente forma y daremos clic en el botón **Apply**:

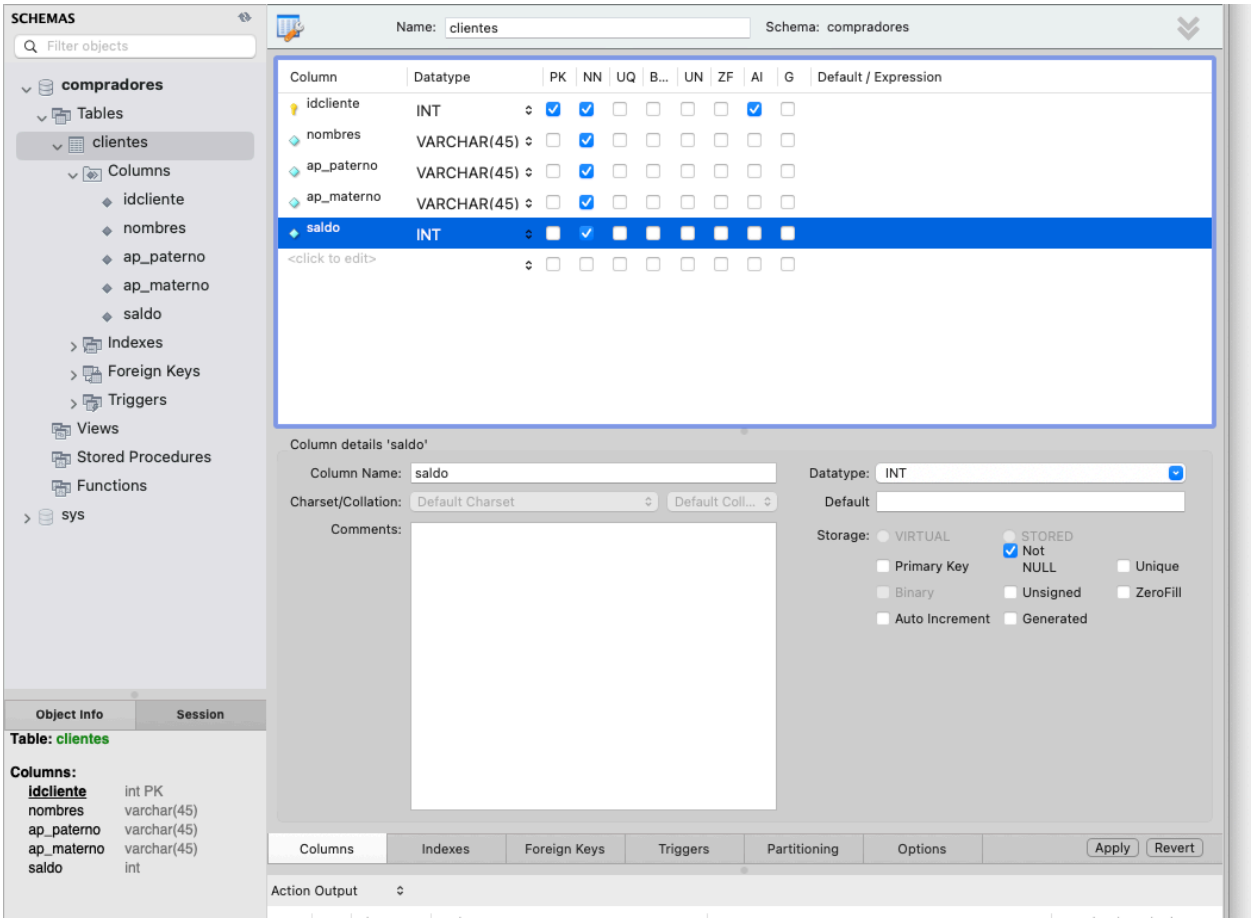

Figura 9: Tabla de clientes.

Aparecerá después un cuadro de diálogo indicando las sentencias SQL que se enviarán al DBMS en la nube. Verificaremos y presionaremos nuevamente **Apply**. Esto nos regresará nuevamente a nuestra página principal, donde podremos ver en el árbol que se creó nuestra nueva tabla.

3.4. Inserción de registros en nuestra tabla clientes

Posteriormente daremos clic en el último botón, delante del nombre de nuestra tabla. Esto nos abrirá una página donde se hará un **SELECT** de nuestra tabla y nos permitirá manipular los datos.

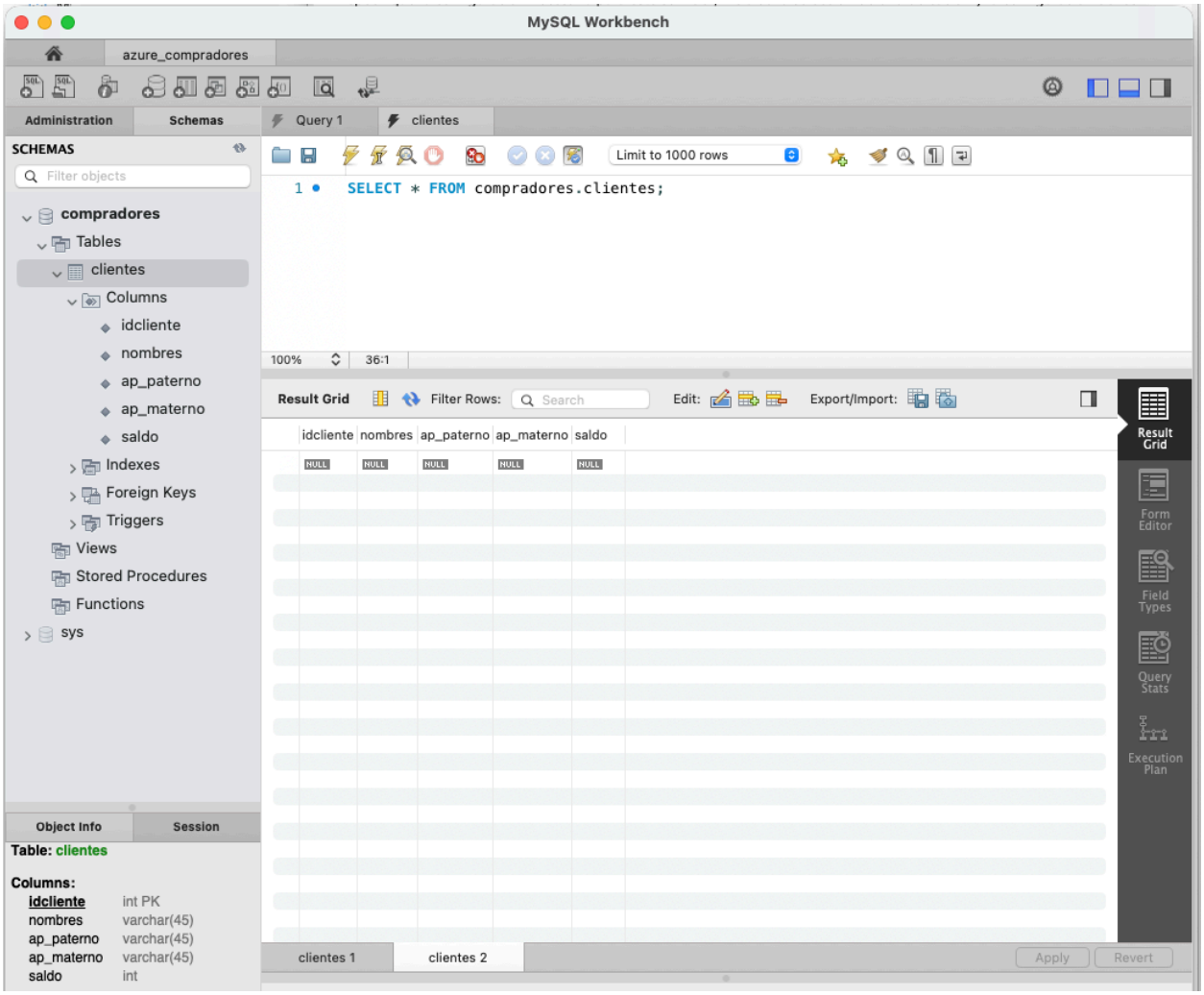

Figura 10: Select a Tabla de clientes.

En el grid de resultados (parte inferior de la pantalla), podremos ingresar los datos de nuestra tabla de «clientes». Como podemos ver, no se define el idcliente, ya que está definido como un auto-incremental.

Figura 11: Inserción de registros a Tabla de clientes.

Después de ingresar los datos, daremos clic en el botón **Apply**, para mandar los datos a la nube. Aparecerá un cuadro de diálogo mostrando nuevamente la sentencia SQL que se utilizará en el manejador. Daremos clic nuevamente en **Apply** para ejecutarla.

Al tener éxito la transferencia de la información, aparecerá un mensaje de confirmación. Presionaremos **Finish** para salir nuevamente a nuestra página principal.

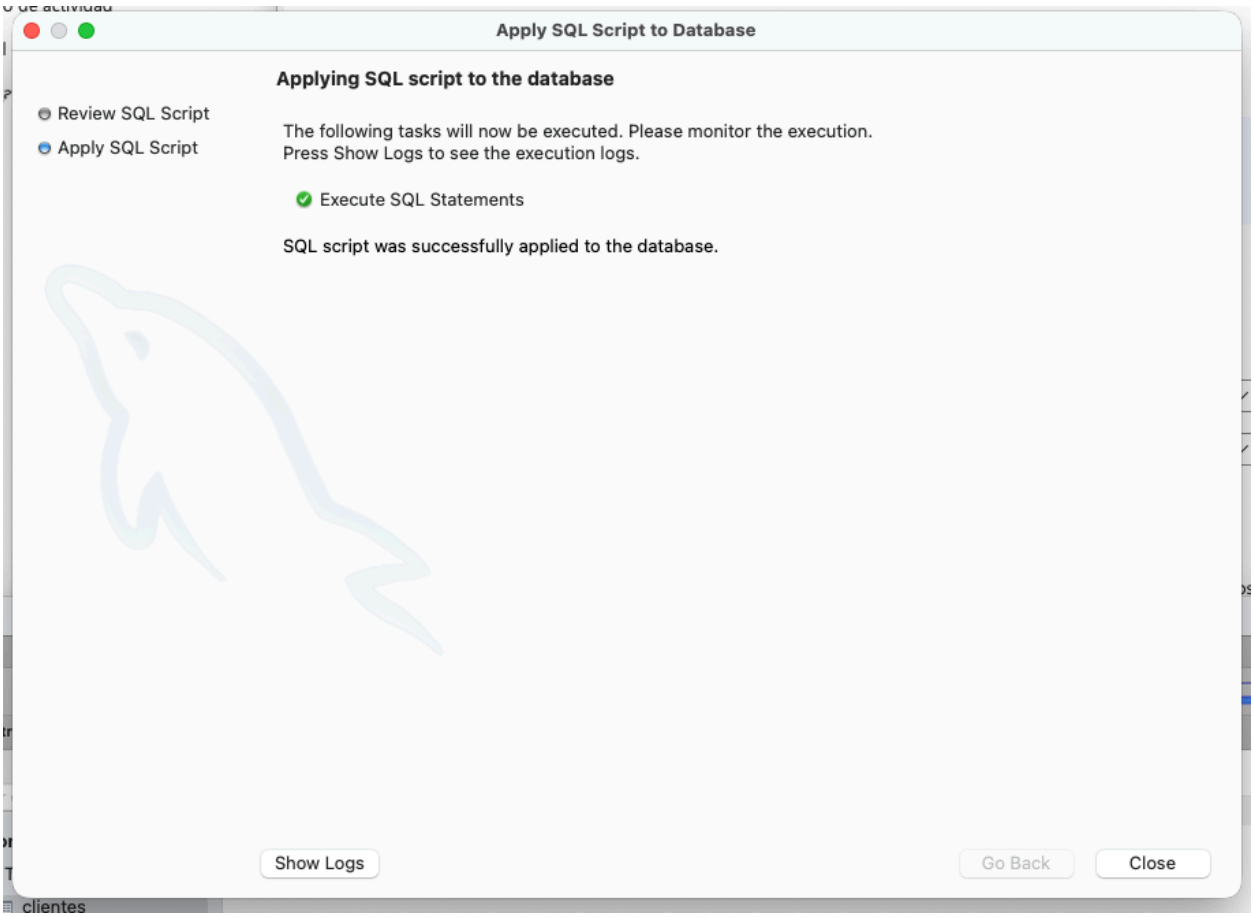

Figura 12: Confirmación de ejecución de sentencias SQL.

Al regresar a nuestra pantalla de trabajo, observaremos que nuestros registros siguen ahí, pero ahora ya tienen un id asignado por el manejador. Esto quiere decir que los datos ya se encuentran en la nube.

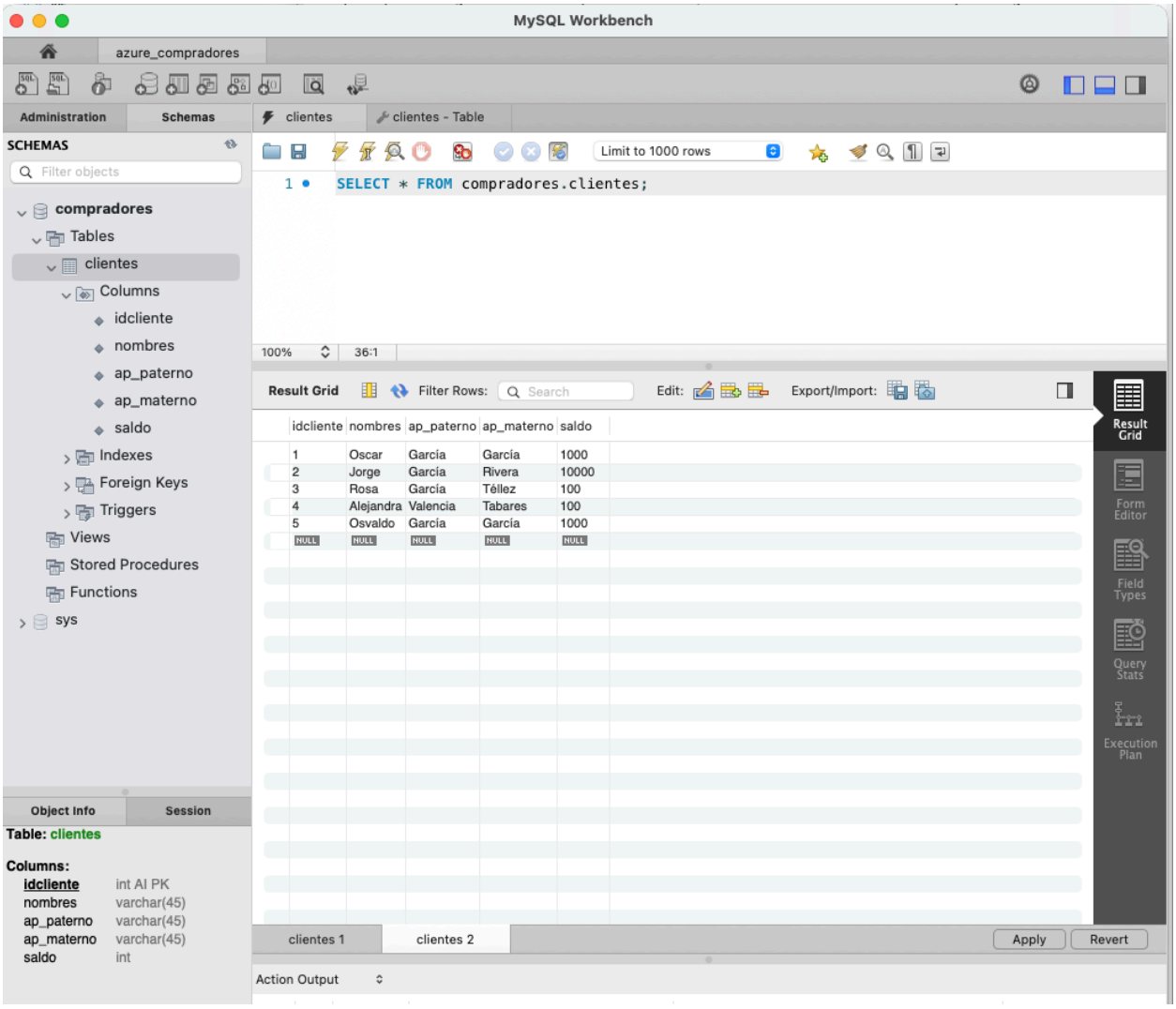

Figura 13: Datos insertados en nuestra base de datos.

3.5. Anexo: URL del servidor flexible en Azure

A continuación se muestra la URL (punto de conexión) de nuestro servidor flexible. Sin embargo, es posible que al momento de la revisión de esta guía, el servidor se encuentre apagado o se haya borrado.

oeggtestdb.mysql.database.azure.com

4. Creación del manejador de base de datos en Google Cloud Platform

A continuación se mostrarán imágenes de la creación del manejador de base de datos en Google Cloud Platform, así como la conexión a nuestra base de datos, la creación de una tabla y la inserción de registros en nuestra tabla.

4.1. Creación del manejador

Entraremos a nuestra consola de Google Cloud y, en el menú de hamburguesa, daremos clic en «Cloud SQL».

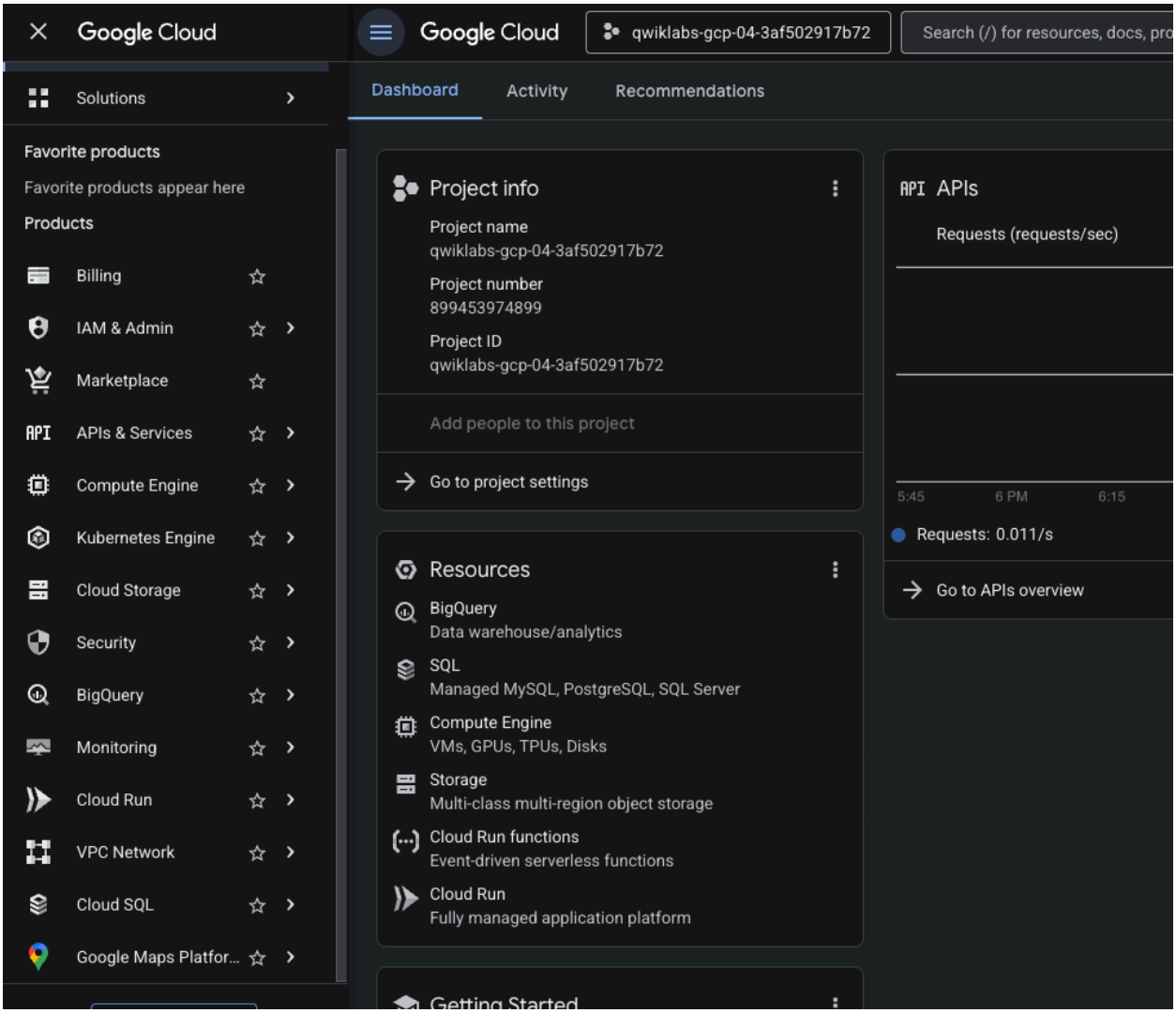

Figura 14: Menú de Google Cloud - Cloud SQL.

Una vez dentro de Cloud SQL, daremos clic en el botón «+ CREATE INSTANCE», que se encuentra en la parte superior o en el botón que se encuentra en la parte inferior de la página.

Después de dar clic, se nos mostrarán tres opciones con diferentes tecnologías que pueden manejar SQL. Para nuestra práctica, elegiremos MySQL, presionando el botón «Choose MySQL».

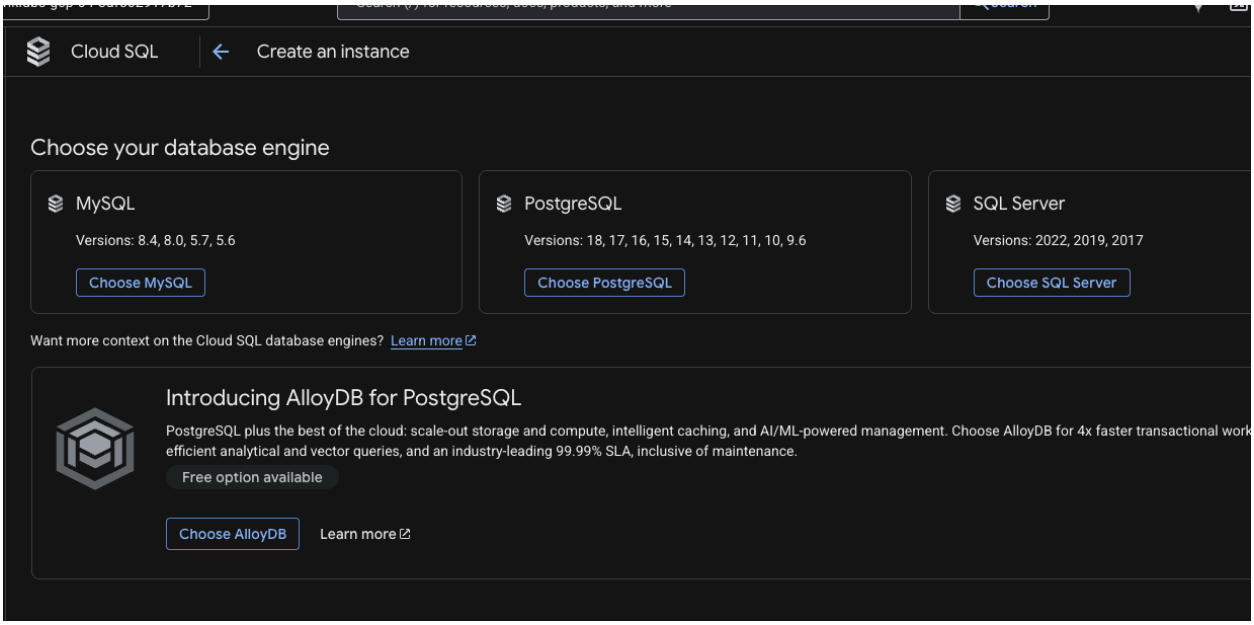

Figura 15: Pantalla para seleccionar tecnología de nuestra BD.

Después, se nos mostrará la pantalla de configuración de nuestra instancia, donde configuraremos lo siguiente:

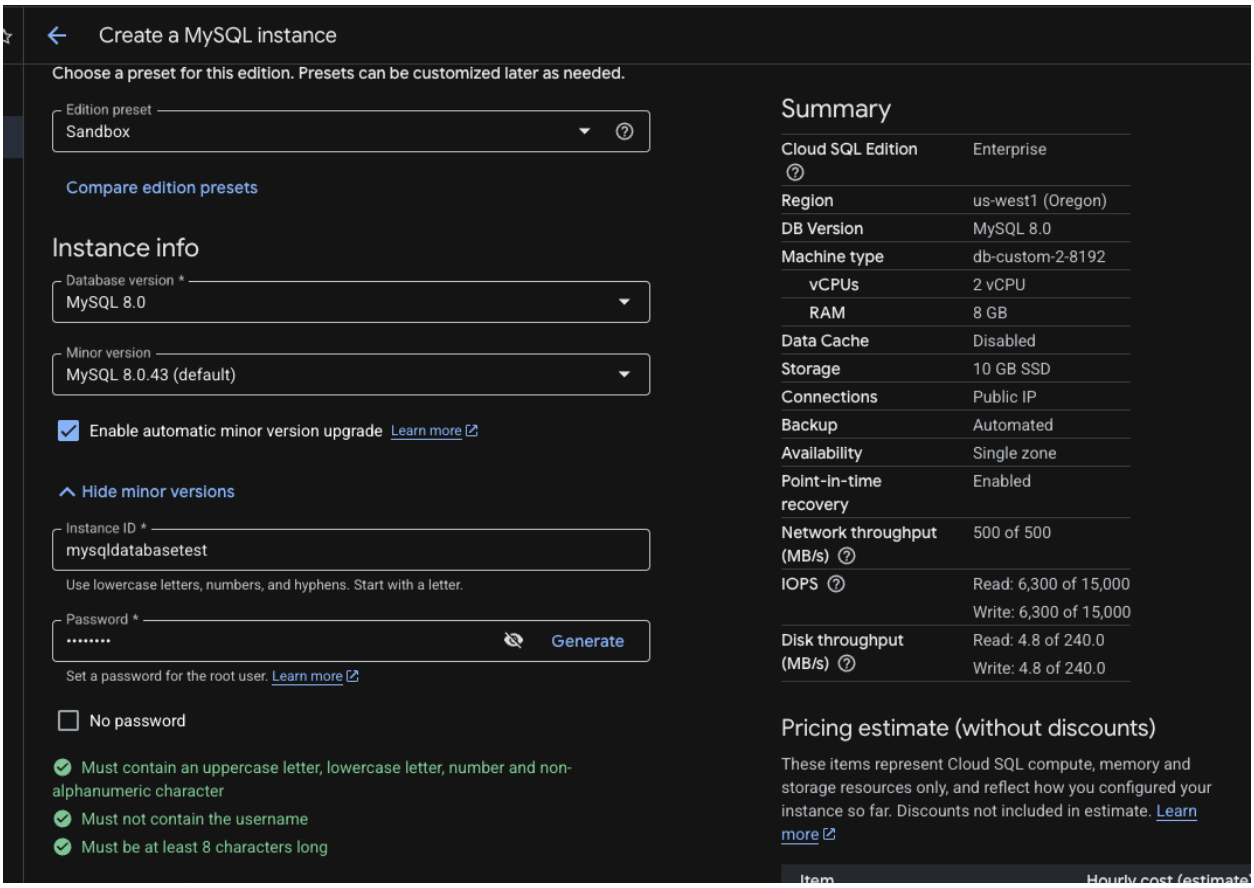

Figura 16: Configuración de instancia MySQL - GCP

- **Cloud SQL Edition:** Enterprise
- **Edition preset:** Sandbox
- **Database version:** Elegiremos la que sea igual a la que instalamos en MySQL Workbench (en mi caso, 8.0).
- **Instance ID:** Definiremos un identificador de la instancia. Podemos nombrarla como queramos (e.g. mysqldatabasetest)
- **Password:** Definiremos la clave principal de nuestro manejador. Esta clave se asignará como la clave del usuario root de MySQL.
- **Choose region and zone availability:** Dejarmeos la opción «Single Zone», que aparece por default.

Nos aseguraremos que, dentro de la sección «Instance IP assignment» esté marcada la opción «Public IP», para que nuestro servidor de base de datos esté disponible a través de internet.

Posteriormente daremos clic en el botón «Show configuration options», para ver y configurar más parámetros. Expandiremos el menú «Connections», buscaremos el campo «Authorized networks» y daremos clic en **Add a network**.

Se desplegará un apartado para editar la red, que permitiremos conectar a nuestro manejador. Para aceptar cualquier conexión, debemos colocar los valores siguientes:

- **Name:** Todas (es solo un identificador).
- **Network:** 0.0.0.0/0

Seleccionar la caja «I acknowledge the risks» y dar clic en el botón **DONE**.

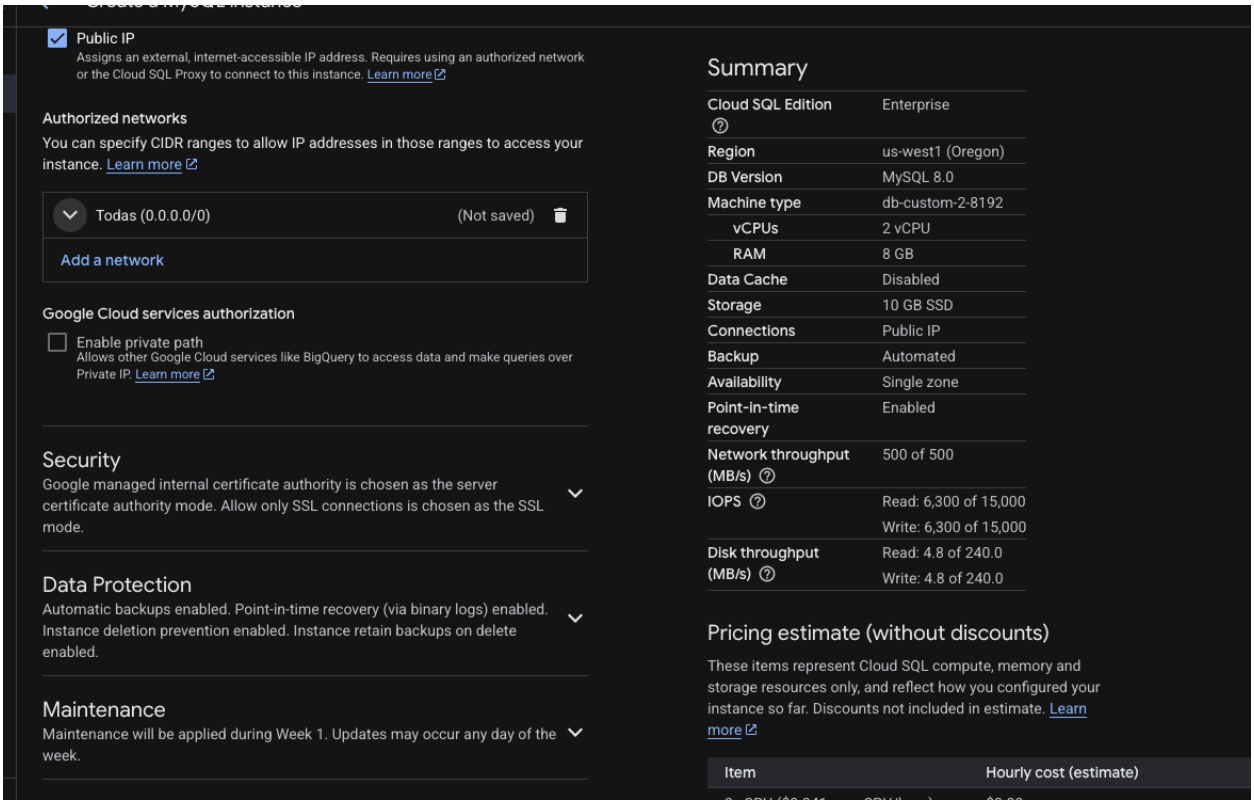

Figura 17: Configuración de instancia MySQL - GCP

Con la configuración lista, podemos presionar el botón «CREATE INSTANCE» para comenzar con el proceso de creación de nuestro manejador de base de datos.

Una vez que finalice la creación, se mostrará un mensaje, indicando que ha sido creada la instancia y que se encuentra lista para utilizar.

De igual forma, se mostrará la página del manejo de la instancia del manejador. Aquí, podemos gestionar usuarios, conexiones, réplicas, etc. Por ahora, guardaremos el dato que se muestra en **Public IP Address**, que nos servirá posteriormente para conectarnos. En nuestro caso es: 35.233.135.214

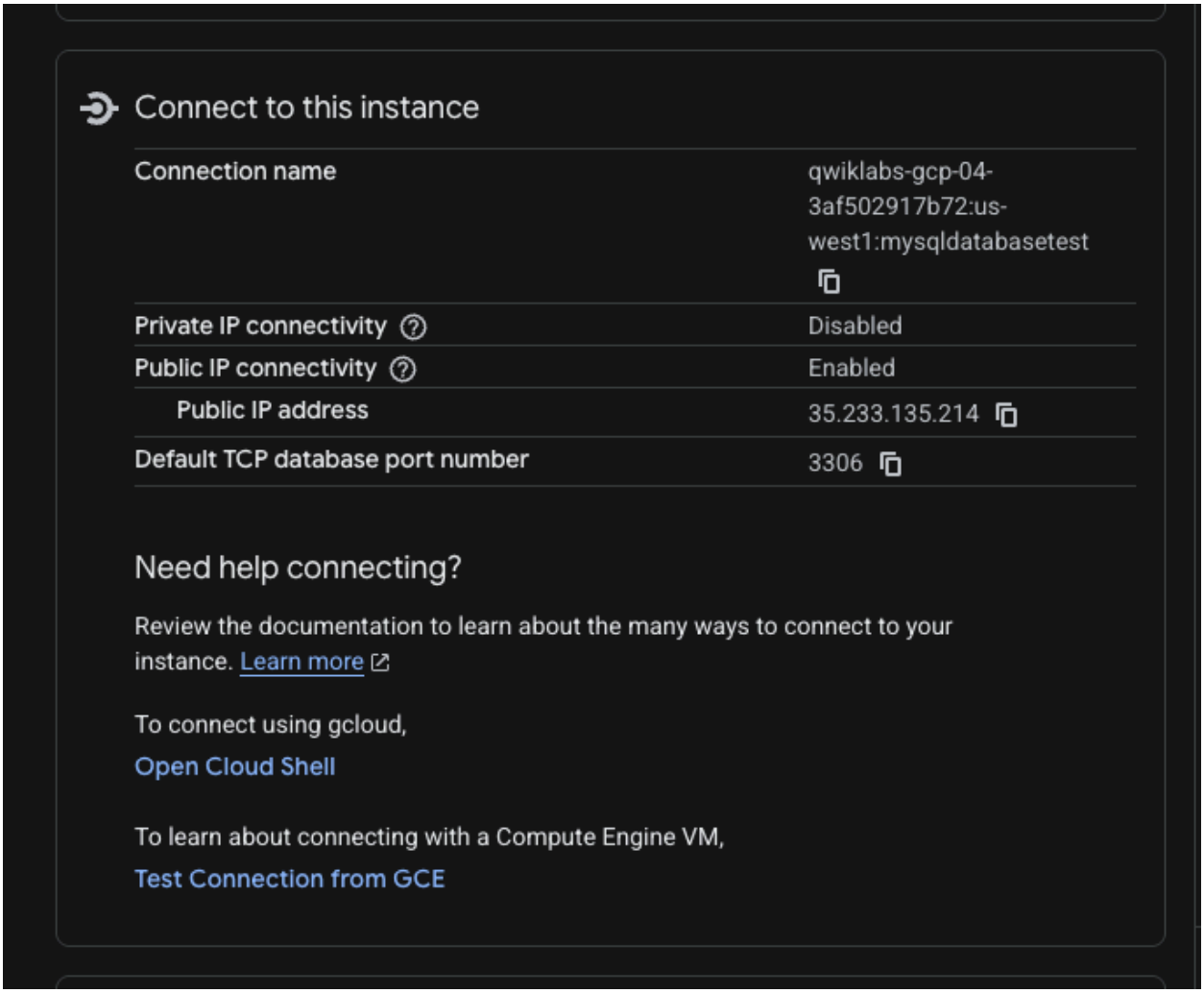

Figura 18: Datos de conexión de nuestra instancia - GCP

Después de haber revisado nuestros datos, nos moveremos al apartado «Users». En esta página, podemos administrar los usuarios de nuestro manejador de base de datos. Siempre es reocmendable que cada base de datos al menos tenga un usuario para su manipulación. Presionaremos el botón + **ADD USER ACCOUNT** para crearlo.

Crearemos un nuevo usuario (e.g. dbuser) y definiremos un password para él. Finalmente, daremo s clic en **ADD** para finalizar la creación del usuario. Al finalizar el proceso, podremos ver al usuario en la lista de usuarios.

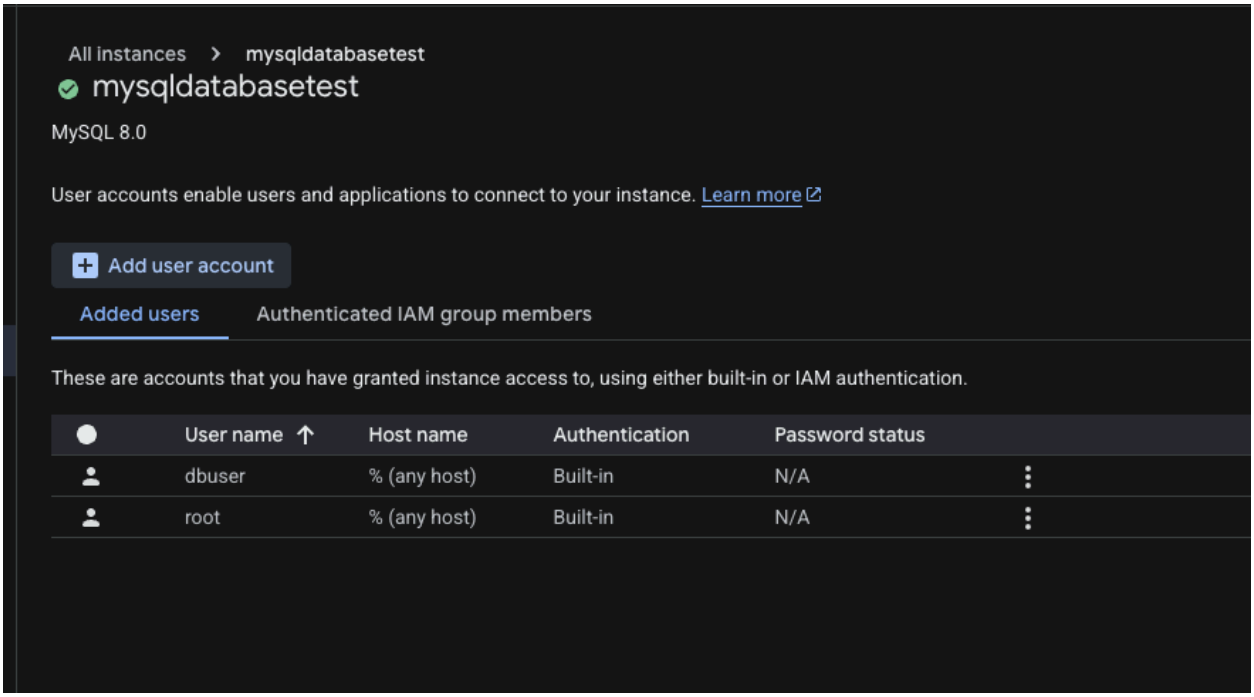

Figura 19: Usuario creado en nuestra instancia - GCP

Ahora iremos al apartado «Databases», donde crearemos una base datos, preisonando el botón + **CREATE DATABASE**. En la sección de creación, solamente ingresaremos el nombre de la base de datos (e.g. clientes) y daremos clic en **CREATE**.

Una vez finalizado el proceso de creación, podremos visualizar el nombre de nuestra base de datos en el listado de bases de datos del manejador.

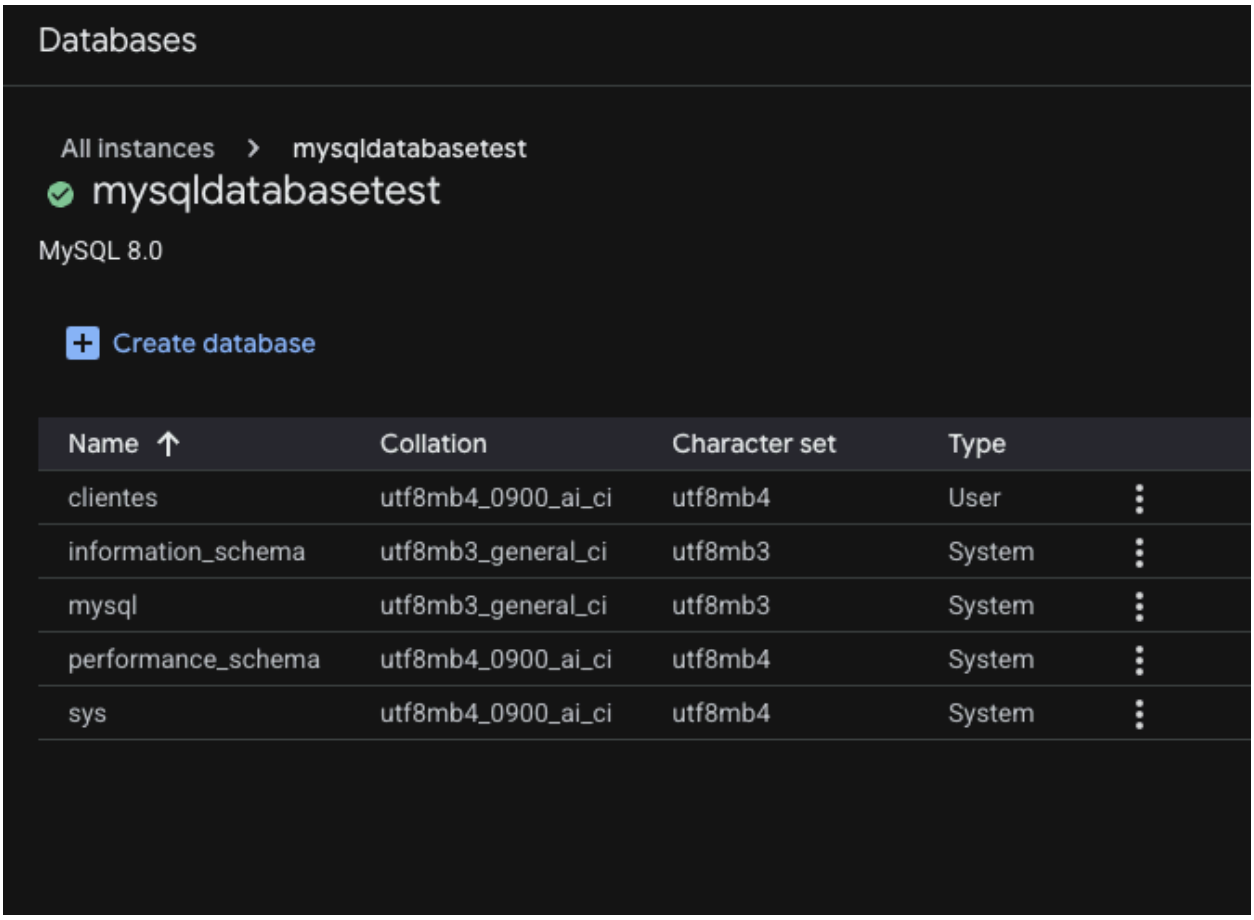

Figura 20: Base de datos creada en nuestra instancia - GCP

4.2. Conexión desde MySQL Workbench

Después de esto, podemos ir a nuestra aplicación MySQL Workbench para conectarnos a nuestra base de datos para crear nuestra estructura y poder guardar nuestros datos.

Para ello, repetiremos los pasos que seguimos para conectarnos a nuestra instancia de Azure, dando clic en el botón +, delante de «MySQL Connections», donde definiremos nuestros datos de conexión:

- **Connection name:** Definiremos el nombre de nuestra conexión.
- **Hostname:** La IP que guardamos en la sección anterior, que corresponde a la IP pública de nuestro manejador. En nuestro caso, 35.233.135.214.

- **Username:** El usuario con el que deseamos conectarnos. Utilizaremos el super usuario del manejador (root).
- **Default schema:** La base de datos a la que nos queremos conectar; en nuestro caso, **clientes**.

Presionaremos el botón Store in Keychain...(o Store in Vault), para asignar una clave a utilizar con el usuario deifnido. Al regresar al cuadro de diálogo, presionaremos el botón **Test Connection** para probar que se puede establecer una conexión correcta. Si todo funciona correctamente, aparecerá un mensaje indicando la conexión exitosa.

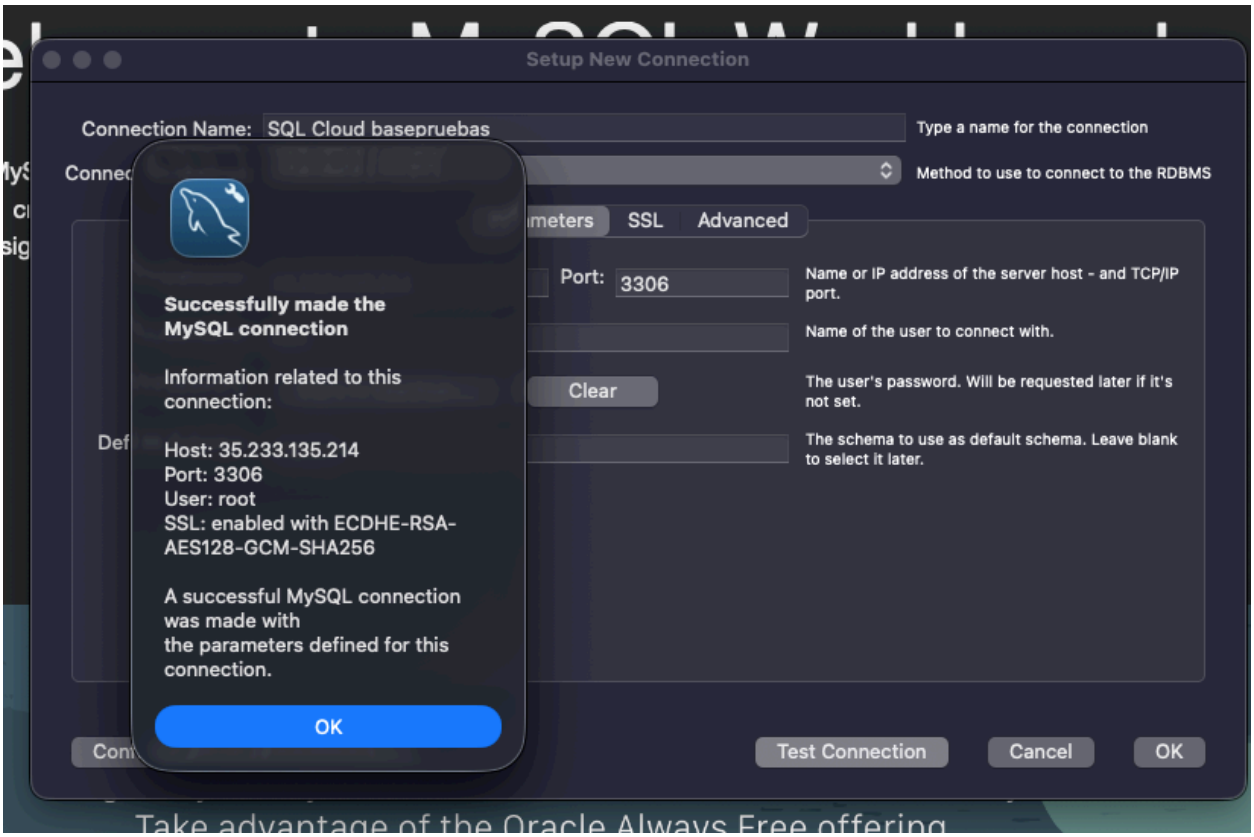

Figura 21: Conexión exitosa a nuestra instancia de GCP.

Nuevamente al dar clic en «OK», se mostrará nuestra conexión en la página principal de MySQL Workbench, donde daremos clic sobre esta, para conectarnos.

4.3. Creación de nuestra estructura en base de datos

Una vez dentro, procederemos a repetir los pasos que seguimos para nuestra base de datos en Azure.

1. Movernos a la pestaña de schemas para ver el listado de elementos asociados a nuestra base de datos: tables, views, stored procedures, etc.
2. Presionar el botón para **crear una nueva tabla** (el 5to de izquierda a derecha, en la barra de herramientas).

Al realizar estos pasos, aparecerá un apartado donde realizaremos el diseño de la nueva tabla **empresas** en la base de datos, definiéndola de la siguiente manera:

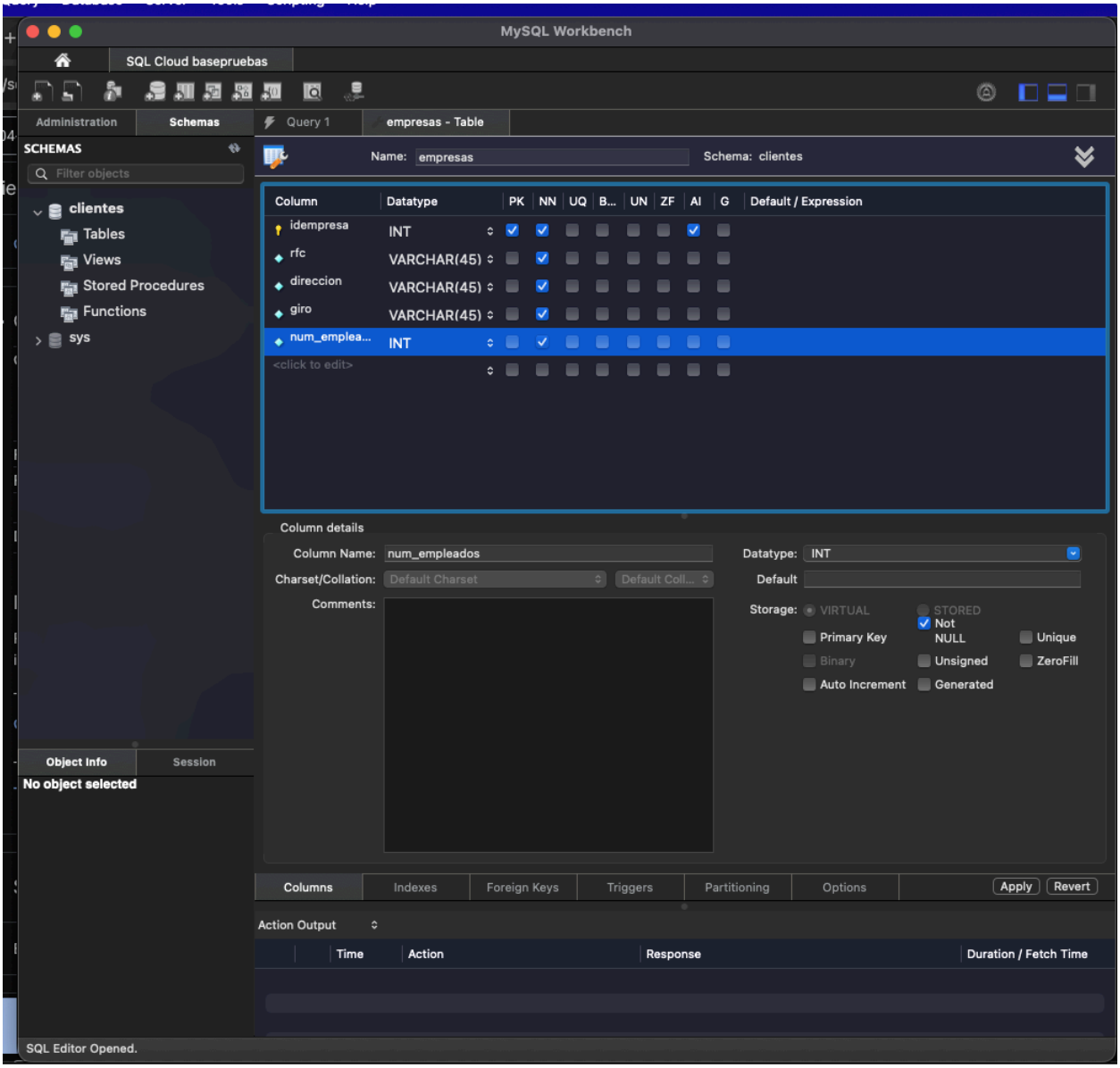

Figura 22: Creación de nuestra tabla empresas.

4.4. Inserción de registros en nuestra tabla empresas

Una vez finalizada la definición de nuestra tabla, podemos dar clic en **Apply**. Regresaremos a nuestro espacio de trabajo, iremos a la pestaña «Schemas», donde veremos nuestra nueva tabla dentro de la sección «Tables». Ahí, daremos clic en el tercer botoón que aparece frente al nombre de nuestra tabla empresas.

Se mostrará una ventana con un **SELECT** hacia nuestra tabla y, debajo de ella, se mostrará una ventana para ingresar los datos. Definiremos nuestros datos de la siguiente forma:

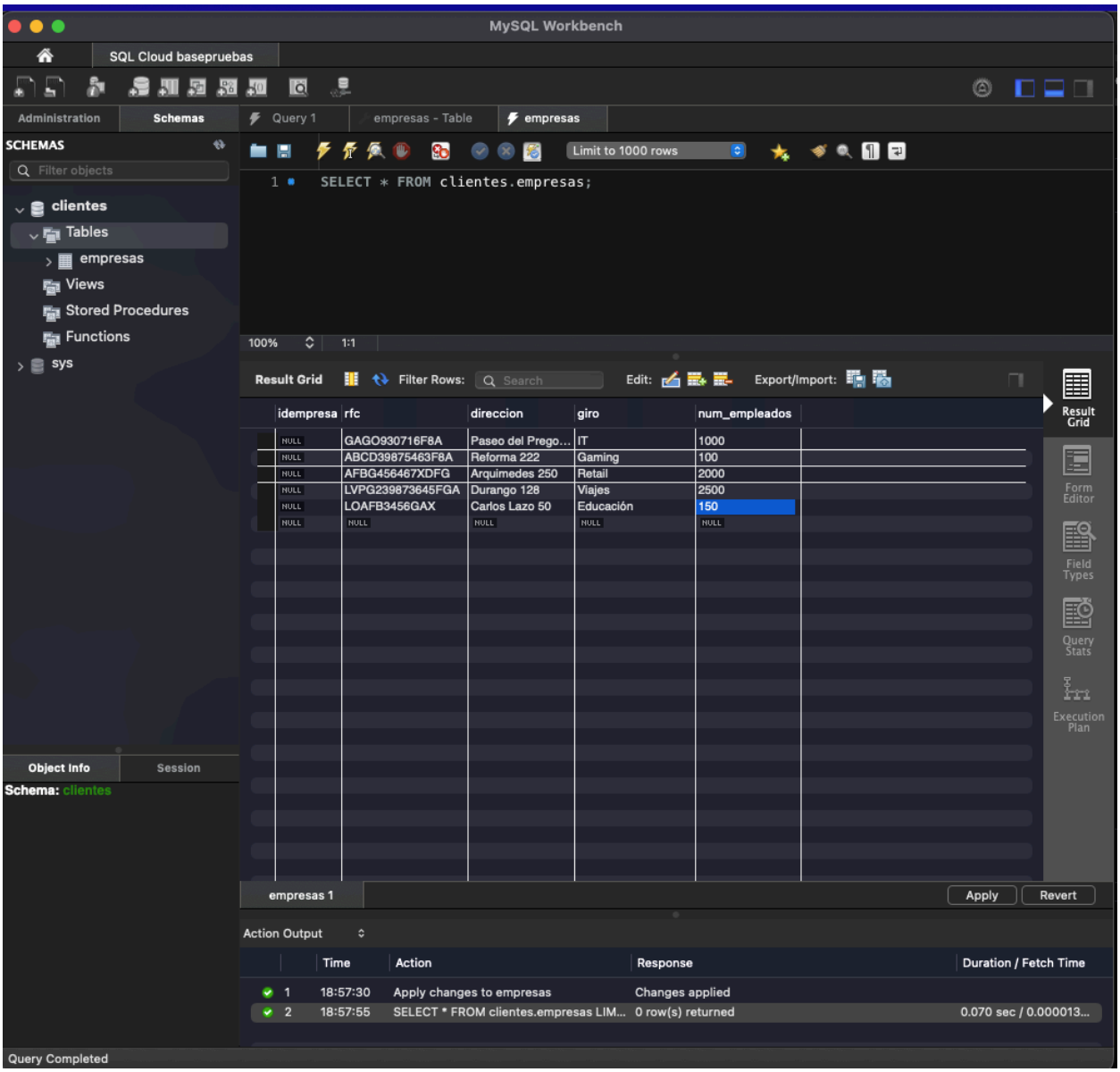

Figura 23: Inserción de registros en nuestra tabla empresas.

Después de ingresar los datos, presionaremos el botón **Apply** para guardar los datos en la nube. Aparecerá una ventana con la sentencia SQL que se ejecutará en el manejador de base de datos en la nube y daremos nuevamente clic en **Apply**.

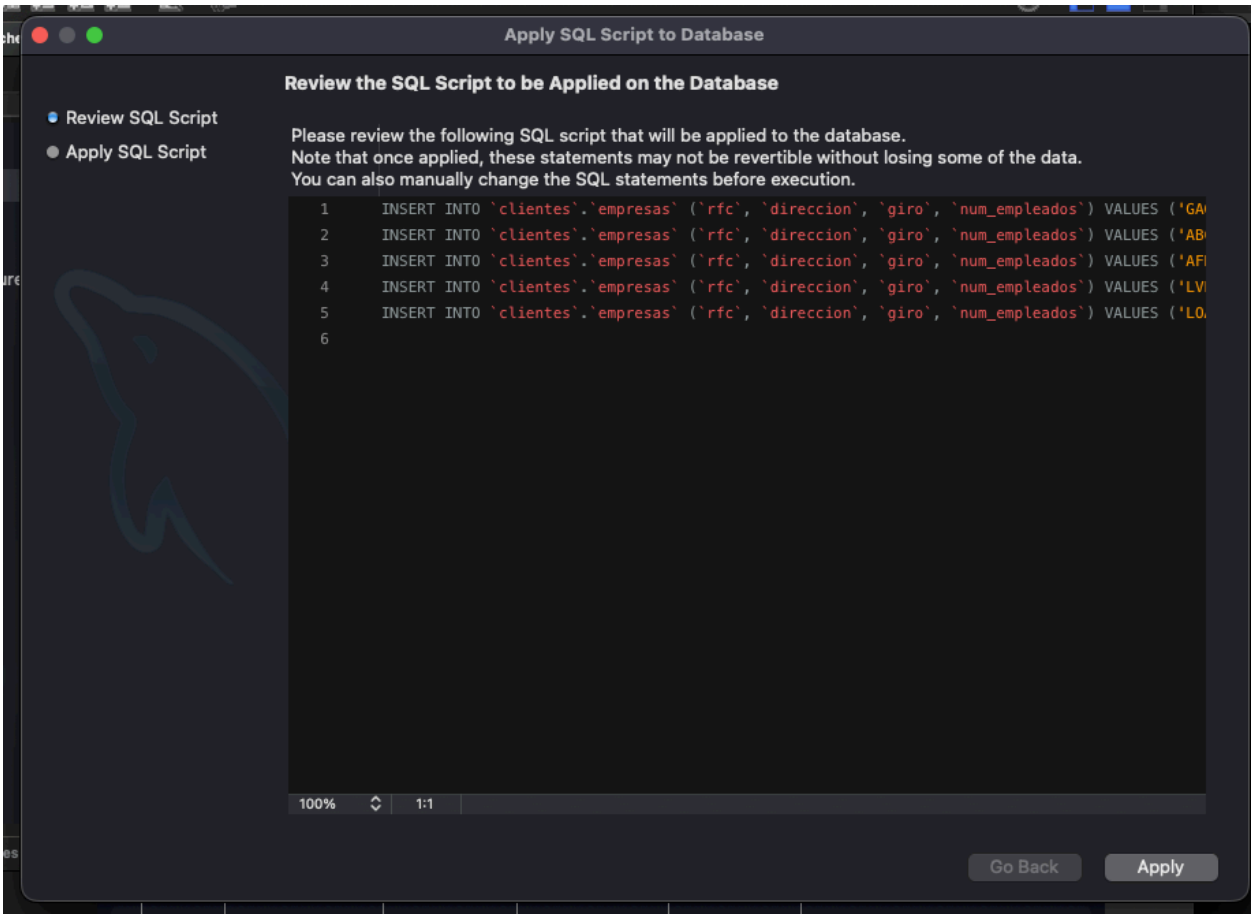

Figura 24: Inserción de registros en nuestra tabla empresas.

Si todo está correcto, aparecerá el mensaje de éxito en la ejecución de la sentencia. Al regresar a la pantalla, podemos observar nuestros registros, que ahora ya cuentan con un id asignado automáticamente por el manejador.

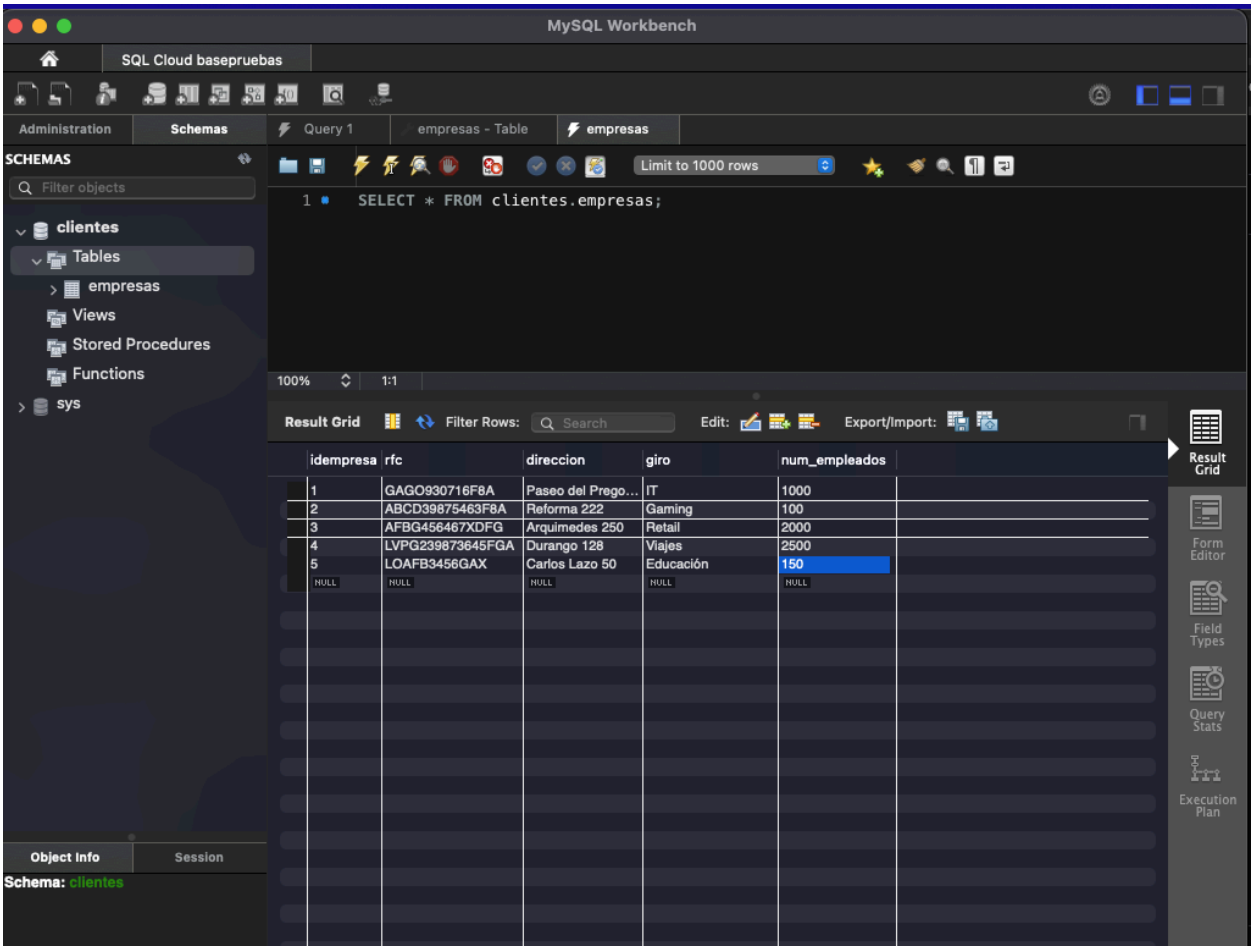

Figura 25: Registros en tabla empresas con ID asignado.

Con esto, podemos dar por concluida la práctica de creación de manejadores de base de datos en Azure y GCP.

5. Reflexión

La realización de esta práctica permite concluir que la transición hacia sistemas de administración de bases de datos en la nube representa una ventaja competitiva fundamental para el desarrollo de software moderno. Al comparar la creación de recursos en Azure Database for MySQL y Cloud SQL de GCP, se hace evidente que la nube simplifica tareas que antes requerían días de configuración manual en infraestructura física.

5.1. Ventajas y desventajas de los DBMS en la Nube

- **Ventajas**
  - **Escalabilidad Inmediata:** Capacidad de ajustar recursos de cómputo y almacenamiento según la demanda.
  - **Alta Disponibilidad:** Configuración de redundancia en diferentes zonas para evitar pérdidas de servicio.
  - **Reducción de Gastos Operativos:** Se elimina la necesidad de gestionar hardware físico, permitiendo enfocarse en la estructura de los datos.
  - **Seguridad y Respaldos:** Integración nativa de copias de seguridad automáticas y conexiones cifradas (TLS/SSL).
- **Desventajas:**
  - **Dependencia de Conectividad:** La gestión y el acceso dependen totalmente de una conexión a internet estable.
  - **Costos Variables:** Si no se monitorean adecuadamente, los costos por uso de recursos pueden incrementarse rápidamente.
  - **Latencia:** Dependiendo de la región elegida, puede existir un retardo mayor en comparación con una base de datos local.

En conclusión, la flexibilidad y facilidad que ofrecen herramientas como el «Flexible Server» de Azure o las instancias administradas de GCP permite que proyectos de cualquier escala, desde pruebas de desarrollo hasta aplicaciones empresariales de alto

rendimiento, cuenten con un respaldo robusto y seguro. La habilidad para conectar entornos locales (como MySQL Workbench) con la infraestructura global de la nube es, sin duda, una competencia esencial para cualquier especialista en manejo de datos (e.g. ingeniero de datos, científico de datos, MLOps Engineer, etc.).

6. Referencias

[1] Google Cloud, «Cloud SQL documentation». Accedido: 2 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://cloud.google.com/sql/docs/

[2] Google Cloud, «Cloud SQL overview». Accedido: 2 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://cloud.google.com/sql/docs/introduction

[3] Google Cloud, «Cloud SQL for MySQL documentation». Accedido: 2 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://cloud.google.com/sql/docs/mysql

[4] Microsoft Learn, «Azure Database for MySQL documentation». Accedido: 2 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-mx/azure/mysql/

[5] Microsoft Learn, «Quickstart: Create an Azure Database for MySQL server by using the Azure portal». Accedido: 2 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-mx/azure/mysql/single-server/quickstart--create-mysql-server-database-using-azure-portal